

פתרונות טכנולוגיים לצילום תלת־ממד זיהוי פגמי אתרוג

- מחקר מעמיק

מבוא: אתרוג (פרי עץ ההדר) הוא פרי קטן-בינוני בעל צורה אליפטואידית ומרקם גבשושי. לפי ההלכה, על האתרוג להיות שלם, נאה ומהודר – ללא פגמים מהותיים בפיטם, בקליפה ובצבע. כדי לבדוק אתרוגים באופן מדויק ואובייקטיבי, ניתן לרתום טכנולוגיות מתקדמות: סריקת תלת־ממד מלאה של הפרי (בדגש על חלקו העליון – ה"חוטם", הכולל את הפיטם והצוואר) וניתוח אוטומטי של פני השטח לאיתור פגמים (נקודות, כתמים, "חזזית", יובש וכו'). במחקר מקיף זה נסקור:

- טכנולוגיות צילום תלת־ממד המתאימות לעצמים קטנים כדוגמת אתרוג (סריקות 360° , מערכי מצלמות, חיישני עומק, LiDAR וכד').
- תוכנות ליצירת מודלים תלת־ממדיים מתמונות (Photogrammetry) – חנימיות ומסחריות.
- מערכות לזיהוי פגמים אוטומטי בפירות (ראייה ממוחשבת, בינה מלאכותית) לצורך מיון ואבחון איכות, כולל פתרונות בזמן אמת.
- שילוב רכיבים כגון פלטה מסתובבת, מיקום מצלמות ותאורה נכונה – המלצות למבנה תחנת צילום אידיאלית לאתרוג.
- כלי חומרה ותוכנה מומלצים הזמינים בשוק, שייחודיים לסריקת אובייקטים קטנים עם מרקם מחוספס וצבע רגיש כדוגמת אתרוג.
- דגשים הלכתיים חשובים וכיצד לוודא שהמערכת מזהה ומנתחת במלואה את אזור הפיטם, "חזזיות", צבע האתרוג, נקודות חשודות וסימני יובש בהתאם לדרישות ההלכה.

נעבור כעת לסקירת הממצאים וההמלצות בכל אחד מהנושאים הללו.

טכנולוגיות צילום תלת־ממד לעצמים קטנים (סריקת 360° , מערך מצלמות, עומק וליידר)

סריקת 360° באמצעות פוטוגרמטריה: אחת השיטות הנפוצות ללכידת מודל תלת־ממדי של עצם קטן היא פוטוגרמטריה – צילום עשרות תמונות מכל זווית סביב העצם, ואז עיבודן לתלת־ממד. שיטה זו מאפשרת לקבל מודל ברזולוציה גבוהה מאוד, מוגבל רק באיכות המצלמה ומספר התמונות ¹. היתרון: אין כמעט מגבלה על רזולוציית הפרטים – ניתן לצלם עם מצלמה איכותית ולקבל מודל עשיר בפרטים (כולל מרקם צבע מצולם). החיסרון: זמן עיבוד ממושך ודרישות חומרה כבדות (מעבד וזיכרון) כדי לחשב את המודל מתמונות רבות ¹. פוטוגרמטריה מתאימה במיוחד לעצמים עם מרקם לא אחיד ופני שטח מפורטים ² – למשל, מרקם הקליפה המחוספס והנקודתי של אתרוג מהווה יתרון, כיוון שהוא מספק "נקודות אחיזה" לתוכנה ליישור התמונות. מומלץ לצלם לפחות שני "סיבובים" של 360° : אחד בזווית אופקית סביב הפרי, ואחד נוסף עם המצלמה בזווית אלכסונית כלפי מטה, כדי לכסות גם את אזור הפיטם העליון ³. בשיטה ידנית, ניתן להשתמש במצלמה בודדת על חצובה ופלטה מסתובבת (ראו בהמשך) – מצלמים, מסובבים מעט, ושוב מצלמים, וכן הלאה עד לכיסוי 360° מלא. לחילופין, יש המשתמשים בצילום וידאו תוך כדי סיבוב והפקת פריימים, אך תמונות סטילס מפוקסות מומלצות לאיכות מרבית.

מערך מצלמות סינכרוני: אפשרות מתקדמת יותר היא שימוש במספר מצלמות המקיפות את העצם ומצלמות בו־זמנית מזוויות שונות. מערך כזה (כמו "ראליטי קפצ'ר" במעבדות או מערכי 3D Photo Booth) מקצר דרמטית את זמן הצילום: למשל, סריקת פריט עשויה להימשך **שניות** ספורות במערך של עשרות מצלמות, במקום דקות בשיטת מצלמה בודדת ⁵. יתרון נוסף – הוא מאפשר לצלם אובייקטים לא־סטטיים (למשל בעלי־חיים או אנשים) מבלי שיזוזו בין זווית לזווית ⁶. במקרה של אתרוג (שהוא דומם), מערך מצלמות מעניק בעיקר יתרון מהירות ונוחות: ניתן לצלם את כל הזוויות בבת אחת במקום לסובב ולצלם שוב ושוב ⁷. עם זאת, עלות והמורכבות גבוהות יותר – צריך מצלמות רבות, טריגר סינכרון, מקום פיזי וקליב־רצ'ה בין המצלמות. בנוסף, **איכות המודל תלויה באיכות כל המצלמות:** מערך רב-מצלמות לא ישפר את הרזולוציה מעבר למגבלת כל מצלמה בודדת, ולכן להשגת איכות מרבית יש להשתמש במצלמות איכותיות בכל

העמדות ⁸ . בשורה התחתונה, עבור שימוש ייעודי כמו בדיקת אתרוגים ייתכן שמצלמה בודדת טובה על פלטה מסתובבת תספיק, בעוד שמערך סינכרוני יכול להתאים אם נדרש לעבד כמות גדולה של אתרוגים בזמן קצר (למשל במיון המוני לקראת חג).

סורקי תלת־ממד ייעודיים (אור מובנה, לייזר): קיימים סורקים שולחניים המיועדים לעצמים קטנים, המשתמשים בהקרנת דפוסי אור או קווי לייזר וקליטתם במצלמה כדי למפות את פני השטח. לדוגמה, סורק **DAVID SLS** (שכיום משווק כ-HP 3D Scanner) משתמש במקרן ותצלום תבניות פסים על העצם ⁹ . סורקי אור-מובנה כאלה מסוגלים להגיע לרזולוציה גיאומטרית גבוהה (דיוק של עשרות מיקרונים בסורקים מקצועיים), אולם הם רגישים לצבע ומשטח: אובייקט כהה מאוד או מבריק "מקשה" על הלייזר/האור להחזיר נתונים, ולעיתים נדרשת טכניקה של **אבקת טלק/ספריי מטשטש** כדי לצפות את העצם בצבע בהיר מט למען סריקה איכותית ¹⁰ . לדוגמה, **עצם שחור** או בצבע זהה לצבע הלייזר כמעט לא נקלט, וסורקים רבים דורשים לצפות עצמים כהים באבקה לבנה כדי לקבל תוצאות ¹⁰ . כמו כן, סורקים מבוססי לייזר רבים משתמשים במצלמת רשת פשוטה, מה שמגביל את רזולוציית הטקסטורה שהם יכולים לצלם ⁹ . למרות מגבלות אלה, סורקים ייעודיים (כמו סדרת **EinScan** של Shining3D, או **Artec Micro** ו-**Artec Spider**) יכולים לספק מודל תלת־ממדי מדויק מאוד של אתרוג בתוך דקות – כולל מידות מדויקות של גבשושיות, שקעים וצורת הפיטם. בחירת סורק כזה תלויה בתקציב: קיימים סורקים תקציביים של כמה מאות דולרים ברזולוציה בינונית (למשל **Matter and Form** או **Revopoint POP2**), לעומת סורקי פרימיום באלפי דולרים המשיגים דיוק של 0.01 מ"מ. חשוב לציין שסורקים אלו מפיקים לרוב מודל גיאומטרי מצוין, אך איכות **הצבע (Texture)** תלויה במצלמה המשולבת. לעיתים משלבים לאחר הסריקה צילומי DSLR כדי "להדביק" טקסטורה מפורטת על המודל.

חיישני עומק (Depth Sensors) ולייזר (LiDAR): אפשרות נוספת לסריקת אתרוג היא שימוש בחיישני עומק מבוססי אינפרא-אדום או זמן-תעופה. דוגמאות: **Microsoft Kinect** (לשעבר חיישן Xbox) או **Intel RealSense** – מצלמות עומק המפיקות מיידית "ענן נקודות" תלת־ממדי. יתרונם הוא במהירות – מקבלים צורה תלת־ממדית גסה כמעט בזמן אמת – ובפשטות (חיישן אחד משולב מצלמה שתוכנה יודעת לפענח). חסרונם: **רזולוציה נמוכה יחסית**. למשל, **Kinect** ודומיו תוכננו לעקוב אחר גוף אדם, והם מדויקים לכדי מספר מילימטרים בלבד. עצם קטן כאתרוג אמנם יזוהה בצורתו הכללית, אך פרטים קטנים (בליטות קטנות, נקבוביות קליפה או נקודות זעירות) לא יופיעו בענן הנקודות. איכות הטקסטורה גם היא מוגבלת (מצלמת RGB בחיישני עומק היא לרוב 1–2 מגה-פיקסל). חיישני עומק מודרניים יותר כגון **Intel RealSense L515** (חיישן LiDAR קטן) משיגים רזולוציה משופרת לעד כ-0.25 מ"מ, אך עדיין פחות מצילום רגיל. גם הסמארטפונים היום מצוידים בסנסורי LiDAR – למשל **iPhone Pro** – המאפשרים סריקה מהירה דרך אפליקציות כמו **Polycam**. בפועל, סריקת **iPhone LiDAR** מתאימה לקבלת מודל מהיר לצורך **התרשמות כללית מצורת האתרוג**, אך היא מחליקה ומשטחת פרטים קטנים (לפי דיווחי אפל: דיוק של ± 1 ס"מ לאובייקטים מעל 10 ס"מ ¹¹), ובתנאים מיטביים 2~ מ"מ דיוק עבור סריקות בטווח קצר באמצעות חיישן ה-**TrueDepth** הקדמי ¹²). לכן, חיישני עומק יכולים להשתלב במערכת כסריקה מהירה וחישת צורה, אולם להשלמת הפרטים הקטנים (כמו נקודות שחורות או קמטוטי יובש) מומלץ לשלב צילום צבע ברזולוציה גבוהה.

טיפ: שילוב בין השיטות הוא אפשרי – למשל, ישנן אפליקציות (כגון **Polycam** ו-**3D Scanner App**) המשתמשות גם בחיישן העומק וגם במצלמה של **iPhone**: הלייזר משרטט צורה בסיסית, והמצלמה מוסיפה טקסטורה ופרטים באמצעות פוטוגרמטריה חישובית. שילוב כזה יכול לזרז תהליך – הלייזר מסייע בהרכבת המודל, והאלגוריתם משלב את התמונות לשיפור הדיוק. עם זאת, נכון להיום, לתוצר האיכותי ביותר של מודל אתרוג מפורט **הגישה המובילה היא פוטוגרמטריה עם תמונות רבות** ולא להסתמך רק על עומק אינפרא-אדום ¹³ .

תוכנות ליצירת מודל תלת־ממדי מתמונות (Photogrammetry)

כיום ישנן תוכנות רבות – חינוכיות ומסחריות – המאפשרות לעבד אוסף תמונות דו-ממדיות ולבנות מהן מודל תלת־ממדי שלם. תוכנות הפוטוגרמטריה מבצעות זיהוי נקודות משותפות בין תמונות, חישוב מיקום הצילום לכל תמונה, בניית **ענן נקודות צפוף** של האובייקט, ולאחר מכן המרתו לרשת משולשים (Mesh) עם טקסטורת צבע. להלן פתרונות בולטים (כולל קישורים רשמיים):

- **Meshroom** (AliceVision) – תוכנה חינוכית וקוד-פתוח עם ממשק ידידותי. **Meshroom** מאפשרת גרירה ושחרור של התמונות ויצור אוטומטי של המודל, ומהווה בחירה פופולרית בקרב חוקרים וחובבים בשל קלות

- השימוש ¹⁴ . החיסרון: התוכנה דורשת כרטיס גרפי של Nvidia לתפקוד מיטבי (CUDA), אם כי קיימות גרסאות חלופיות ללא צורך ב-CUDA ¹⁵ .
- **COLMAP** – כלי חינוכי בקוד פתוח (ללא ממשק גרפי) המשמש מחקר ואקדמיה. קולמפ מצטיין במהירות ובדיוק, וניתן לשלבו עם ספריות פתוחות כמו OpenMVS ליצירת mesh. דורש ידע טכני להפעלה.
- **Regard3D** – תוכנת GUI חינוכית (Windows) המנגישה יכולות מ-Colmap ו-SfM באופן פשוט יותר.
- **3D Zephyr** – תוכנה מסחרית של 3DFlow, עם גרסה חינוכית (Zephyr Free) המוגבלת לעד 50 תמונות. ידועה בממשק נוח ובאלגוריתמים יעילים.
- **Agisoft Metashape** – תוכנה מסחרית ותיקה (לשעבר "Photoscan"), מן המובילות בשוק הפוטוגרמטריה ¹⁶ . משמשת מקצוענים בתחומי מדידה, תרבות ומיפוי. זמינה בגרסת **Standard** (זולה יותר, למודלים לא-גיאודזיים) ובגרסת **Professional** (כולל כלים גיאוגרפיים). מתאפיינת בדיוק גבוה ובאפשרויות עריכה לאחר הבנייה.
- **RealityCapture** – תוכנה מסחרית (נרכשה ע"י Epic Games) הידועה במהירות העיבוד הגבוהה שלה (מנצלת GPU לעיבוד מאוד מהיר). תומכת גם בשילוב סריקות לייזר אם יש. Epic הוציאה גם אפליקציה נלווית בשם **RealityScan** לצילום בסמארטפון והעלאה לענן.
- **פתרונות נוספים:** *MicMac* (תוכנה צרפתית מתקדמת, חופשית), *OpenDroneMap* (מיועד בעיקר לצילומי רחפן ומיפוי שטחים), *Autodesk ReCap Photo* (שירות ענן של Autodesk; בעבר "123D Catch" החינוכי ¹⁷), וגם כלי מובנה ב-iOS/macOS בשם **Object Capture** (API של Apple ליצירת מודל מתמונות – בשימוש אפליקציות כמו PhotoCatch).

הערה: למרבית התוכנות המסחריות יש גרסאות ניסיון או גרסאות חינוכיות בהיקף מצומצם, ולכן מומלץ לנסות כמה כלים על מנת להשוות תוצאות. לפי ניסיון משתמשים, **אין תוכנה "אחת שתמיד הכי טובה"** – ייתכן וסט תמונות מסוים יעובד טוב יותר בכלי אחד מאשר באחר ¹⁸ . לכן, אם תצלומו את התמונה לא מסתדרים בכלי אחד (למשל, חורים או עיוותים במודל), כדאי לנסות לייבא אותם לתוכנה אחרת.

טקסטורה וצבע: מאחר והיבטי הצבע חשובים מאוד בבדיקת אתרוג, יש להקפיד על תוכנה שמסוגלת להפיק טקסטורה ברזולוציה גבוהה מתמונות המקור. רוב התוכנות הנ"ל אכן תומכות ביצירת טקסטורת **HDR** . מומלץ לצלם את האתרוג בתמונות באיכות ללא דחיסה (פורמט RAW או TIFF/PNG) כדי שתוכנה יהיו את כל פרטי הצבע ¹⁹ . חלק מהתוכנות (כמו Metashape ו-Zephyr) מאפשרות גם **עריכת הטקסטורה** או סימון אזורים בעייתיים (למשל אם היה בוהק על הפרי בתמונה אחת – אפשר להחליפו ממקור אחר).

תוכנות נלוות: לאחר יצירת המודל, ניתן להשתמש בתוכנות תלת-ממד כלליות כמו **Blender** לניתוח נוסף, סימון פגמים על גבי המודל וכד'. למשל, טעינת המודל לתוך Blender או MeshLab תאפשר לבחון את פני השטח, להדליק/לכבות טקסטורה, ולמדוד את גודל הפגמים.

מערכות לזיהוי פגמים בפרי (ראייה ממוחשבת, AI) – איתור אוטומטי של פגמי אתרוג

רקע: תעשיית הפירות מפעילה מזה שנים מערכות מיון אוטומטיות המבוססות על ראייה ממוחשבת, המסוגלות לזהות פירות פגומים ולדרג איכות. למעשה, זיהוי איכות ופקיחת פגמים בפרי הוא יישום מובהק של CV (Computer Vision) בחקלאות ²⁰ . מערכות כאלו משלבות חומרה (מצלמות, תאורה) ותוכנה (אלגוריתמי עיבוד תמונה ולמידת מכונה) כדי **לבחון כל פרי 360° במהירות** ולגלות פגמי קליפה, צבע חריג, רקב, וכדומה. בעזרת מערכות אלו, מפעלי מיון מבטיחים שכל פרי שנשלח לצרכנים עומד ברף האיכות.

חומרה וטכניקות צילום: לפי סקירות ספרות, ברוב המקרים מסתפקים ב **מצלמות RGB רגילות ותאורת LED** בתנאי צילום מבוקרים כדי לאתר פגמים נראים ²¹ . במערכים כאלו הפרי מואר מכל צד ומצולם תוך כדי סיבובו במסוע או על פלטה. לחלק מהמערכות התעשייתיות יש **מספר מצלמות היקפיות או מראות** , כדי לצלם את הפרי מכל צד בו-זמנית. במקרים מורכבים יותר, משתמשים גם ב **מצלמות מולטי-ספקטרליות** (למשל צילום באינפרא-אדום ו-UV בנוסף לאור נראה) כדי לחשוף פגמים פנימיים או הבדלי בשלות שלא נראים בעין ²² ²³ . למשל, תאורת הלוגן המספקת ספקטרום רחב עד IR יכולה לסייע להבחין בכתמים תת-עוריים בפרי שלא נראים באור נראה רגיל ²² . עם זאת, עבור אתרוג ייתכן שאין צורך בכך אם מתמקדים בפגמי שטח ברורים.

שיטות עיבוד קלאסיות: הדורות הראשונים של מערכות הראייה השתמשו בעיקר בעיבוד תמונה קלאסי: פילטרים, סגמנטציה, **ספי סף (כנון Otsu)** לזיהוי כתמים כהים, **גילוי קצוות (Sobel)** למצוא שרירות, וחילוף מאפיינים (צבע, מרקם, צורה) לשם החלטה ²¹ ²⁴. למשל, ניתן היה לתכנת מערכת שתצלם אתרוג ותחפש פיקסלים שחורים בולטים על הרקע הצהוב – אם יש מעל סף גודל מסוים, לסמן כנקודה חשודה. מערכות כאלה פועלות מהר מאוד, אך מתקשות במקרים מורכבים (למשל להבדיל בין "נקודה שחורה פסולה" לבין כתם לכלוך חולף או שינוי טבעי בצבע הקליפה).

שילוב בינה מלאכותית (AI/ML): בעשור האחרון חלה קפיצה משמעותית ביישום רשתות נוירונים ולמידת עומק (Deep Learning) בתחום מיון הפירות. רשתות **CNN** מודרניות מסוגלות **ללמוד דוגמאות של פגמים** ולהכליל טוב יותר מסט כללים ידני ²⁵ ²⁶. לפי סקירה עדכנית (2025), הארכיטקטורות הנפוצות ביותר כוללות רשתות כמו **ResNet, VGG, MobileNet** ועוד, לעיתים תוך שימוש בלמידת העברה (Transfer Learning) על מודלים שאומנו על מיליוני תמונות ²⁶ ²⁷. רשת קונבולוציה יכולה למשל לקבל תמונת אתרוג ולפלוט דירוג: "מהודר", "תקין", "פסול" – כתלות בפגמים שזיהתה. אחרות יכולות לבצע **זיהוי אובייקטים** ולסמן ממש את מיקום הפגם על התמונה (למשל מודלים בסגנון **YOLO** או **Mask R-CNN** לסגמנטציה של כתמים). ברמת מחקר, פותחו מערכות לזיהוי פגמים למגוון פירות: תפוחים, מנגו, הדורים וכ' ²⁸ ²⁹ – בהן זוהו פגמי רקב, מכות, עקיצות מזיקים, צבעי בשלות ועוד בדיוק גבוה.

דוגמה תעשייתית: חברת **TOMRA Food** מציעה מערכת מיון להדרים בשם **Spectrim with LUCaI** המשתמשת ב-8 מצלמות היקפיות ואלגוריתם Deep Learning ייעודי. מערכת זו "רואה" את כל הפרי בהקפה אחת, ומזהה מעל 20 סוגי פגמים (ריקבון, כוויית שמש, חתך מזמרה, פגם צורה וכ') בדיוק של מעל 99% ³⁰. **LUCaI** לא רק מאתרת פגם אלא גם מסווגת את סוגו ומעריכה את חומרתו (גודל הנזק, צבעו, אחוז כיסוי) ³¹. כל פרי מקבל "ציון איכות" אוטומטי ואז ממויין. אמנם באתרוגים לא נהוג **למייין מפעלית** כך, אך זה מראה את הפוטנציאל: מודל AI יכול לשקלל את מיקום הפגם וגודלו – למשל, לזהות "חזזית" (פצע בולט) על שליש עליון כגורם פסילה ³², בעוד אותה חזזית אם הופיעה בשליש התחתון תוכר כנסלחת הלכתית (אם אינה מרובה) ³². באופן דומה, המערכת יכולה להתבית על "פיטם" האתרוג: לוודא האם הוא קיים או נשבר. רשת מאומנת יכולה ללמוד מבחינה חזותית את ההבדל בין פיטם שלם לפיטם חסר (כולל זיהוי ריקמת גלד חומה שמצביעה על נשירה טבעית כשרה ³³).

זמן אמת וסמארטפון: האם טכנולוגיה כזו יכולה לפעול בזמן אמת, ואפילו דרך סמארטפון? התשובה היא כן – מודלים יעילים כמו **MobileNet** ו-NASNet מותאמים לרוץ במכשירים חלשים עם הקרבה קטנה בדיוק. מחקרים הראו שמודל MobileNet, למשל, מסוגל לבצע סיווג פגמים ואף רצת על Raspberry Pi או טלפון בחישוב מקומי, ולספק תוצאות **בזמן אמת** (on-the-fly) ²⁷. המשמעות: ניתן לדמיין אפליקציה שבה מציבים את האתרוג מול מצלמת הטלפון, מסובבים אותו, ובזמן אמת האלגוריתם מצביע על נקודות חשודות על המסך. כבר כיום ישנן אפליקציות חקלאיות (למשל לזיהוי מחלות עלי צמחים) המשתמשות בראייה ממוחשבת במובייל, והרחבה לנישת ארבעת המינים היא אפשרית אם ייאסף סט תמונות לאימון המודל.

אתגר הנתונים: ראוי לציין שחלק משמעותי בפיתוח AI לפגמי אתרוג הוא איסוף **מאגר תמונות** גדול של אתרוגים מסוגים (מהודר, תקין, פסול, סוגי פגמים שונים ומיקומיהם). ניתן לשלב ידע מומחים כדי לתייג תמונות – למשל, ללמד את המערכת שכתם חום גדול על ה"חוטם" (השליש העליון) הוא "פסול", בעוד כתם באותו גודל בתחתית אולי "כשר אבל לא מהודר". גישה מעניינת היא יצירת **מודל תלת-ממדי עם טקסטורה באמצעות פוטוגרמטריה**, ואז ביצוע אנליזה על הטקסטורה ונתוני הגאומטריה: כך אפשר למדוד בדיוק את שטח הפגם ואחוז חלקו בפרי, וכן את בולטותו הגאומטרית (לזיהוי חזזיות בולטות פיזית). מודל תלת-ממדי מאפשר גם "לפרוס" את כל קליפת האתרוג למפה שטוחה ולסרוק אותה אוטומטית אחר פיקסלים חריגים.

נקודות התמקדות לפגמי אתרוג: להלן סיכום הפגמים העיקריים שהמערכת צריכה לחפש, וטכניקות אפשריות:

- **פיטם ועוקץ:** לוודא שהפיטם (הבליטה בחלק העליון) קיים ושלם. אם חסר – לקבוע האם חסרונו טבעי (צלקת חומה מעידה שהפיטם נשר מעצמו בזמן הגדילה, ואז הפרי עדיין כשר ³³) או שנשבר (פסול מחמת "חסר"). יש לסרוק בתקריב את ראש האתרוג – ניתן להשתמש בתמונה ייעודית מזווית עליונה כדי לתעד את הפיטם. בנוסף, לוודא שהעוקץ התחתון קיים (למרות שעוקץ שנפל טבעי אינו פוסל כי החור נסגר).
- **חזזית:** זהו "פצע" או בליטה נוקשה על הקליפה, מורגשת במישוש ³². חזזית אחת גדולה או כמה קטנות **בשליש העליון (אזור החוטם)** פוסלת ³², וביתר הפרי פוסלת רק אם רובן מכסות שטח גדול או מרובות מאוד ³². זיהוי חזזית יכול להעשות הן ע"י **טקסטורה** (לרוב אזור בהיר/לבן או גווני צהוב בהיר שונים מהקליפה סביב) והן

ע"י **גאומטריה** (בליטה מעל שטח הפנים). מודל תלת־ממדי מסוגל לחשוף בליטה כזו בניחות פני השטח. כמו כן, צילום בתאורה צידית מודגשת או שימוש בחיישן עומק עשוי לעזור לגלות בליטות.

- **נקודות וכתמים כהים:** נקודה שחורה בודדת קטנה לרוב אינה פוסלת, אך פוגמת בהידור. נקודה גדולה או כמה נקודות יכולות להיחשב ככתמים. חשוב במיוחד לאתר נקודות כהות על רקע צהוב האתרוג. אלגוריתם יכול להסב תמונה לגווני אפור או למפת סטייה מצבע הרקע ולמצוא פיקסלים "יוצאי דופן" מאוד בכהותם. דוגמה: אם האתרוג צהוב בהיר ופתאום יש אגד פיקסלים בערך כהה (שחור/חום כהה), זו נורה אדומה. בהלכה הוזכר שאם האתרוג השחיר מאוד (לדוגמה, משימוש או פגם) – פסול ³⁴. אפילו השחירה קלה מאצבעות עלולה להוות פסול אם ניכרת ³⁴. לכן, המערכת צריכה לא רק לאתר כתם אלא גם לאמוד את **שטחו היחסי** ומיקומו.
- **שינויי צבע אחרים:** אתרוג צריך להיות בד"כ צהוב (או ירקרק ההולך מצהיב עד סוכות). כתם לבן בולט (כמו אזור צחור לגמרי) או אדמדם עלול להיחשב מום. ישנה גם תופעה של "בלוטות שמן" שקופות על קליפת האתרוג – הן מבריקות אך לא משנות צבע, כנראה אינן פוסלות אם אינן נראות כשינוי צבע. עם זאת, מערכת ממוחשבת צריכה להבדיל בין ברק/השתקפות לבין צבע אמיתי – זה אתגר שניתן לפתור בעזרת **תאורה מפורזת** או **פילטר מקטב** (ראו תחנת הצילום להלן), וגם באמצעות צילום מכמה זוויות כדי לראות אם כתם "נע" (רמז לבוהק).
- **יובש והזדקנות:** אתרוג יבש פסול, והוא מתאפיין במראה מצומק ואפרפר-חום ³⁵. אתרוג שמתייבש מאבד את הצבע הצהוב החי והופך לדהוי, לפעמים עם כתמים חומים גדולים, והקליפה לעיתים מתקמטת ³⁵. קל לזהות יובש מלא (פרי משנה שעברה למשל) ³⁵, אך מה לגבי התחלה של יובש? סימן אחד הוא אובדן ברק ולחות של הקליפה. אפשר למשל להשתמש בתאורת UV: פרי טרי מכיל שמנים אתרים בקליפה שזורחים מעט, ופרי יבש פחות יזרח – אך זה מעבר להיקף הרגיל. דרך פשוטה יותר: בדיקת מרקם וצבע – אזורי יובש יכולים להופיע ככתמים חומים/חיוורים, לרוב סביב העוקץ או הפיטם. גם **בדיקת טקסטורה** ברזולוציה גבוהה יכולה לחשוף קמטים קטנטנים (שקשה לראות בעין). במקרה אנושי בודקים גם ע"י דקירת מחט לראות אם יש לחלוחית ³⁶, אך כמובן שזו בדיקה הורסנית שלא מתאימה למערכת אוטומטית.

סיכום ביניים: שילוב של מודל תלת־ממדי וצילומי צבע מרובים מאפשרים **מיפוי מלא של האתרוג** וניתוחו. האלגוריתמים הקלאסיים והחדשים כאחד יכולים להשתלב: למשל, מודל AI שמאתר אזורים חשודים, ואלגוריתם פשוט שבדק את מיקומם המדויק ביחס לחלק הפרי (שליש עליון או לא). כך ניתן להפיק דו"ח לכל אתרוג: רשימת פגמים שנמצאו, דירוג האם הוא כשר/מהודר/פסול, והכל בשקיפות ובאובייקטיביות.

תחנת צילום אידיאלית עבור אתרוג – פלטה מסתובבת, מיקום מצלמות ותאורה

לאור האמור לעיל, נשרטט מתווה של "תחנת צילום" שתאפשר לכידה אופטימלית של אתרוג לצורכי סריקה וניתוח:

- **פלטה מסתובבת:** במרכז התחנה – כן מסתובב (Turntable) שעליו מניחים את האתרוג. עדיף פלטה ממונעת בעלת מהירות סיבוב נשלטת או צעדי סיבוב מדויקים (למשל פלטות צילום מוצרים כגון **Foldio360** וכו'). הפלטה עצמה צריכה להיות בגוון אחיד (לבן/אפור) וללא טקסטורה, כדי שלא תבלבל את אלגוריתם הפוטוגרמטריה ³⁷. אפשר לכסות אותה בדף נייר כדי לוודא אחידות ³⁷. הפלטה תאפשר צילום 360° חלק של האתרוג ללא צורך לגעת ולשנות מיקום הפרי ידנית בכל צילום. מומלץ גם מנגנון לעצירת הפלטה בזוויות קבועות (למשל כל 20°) לסנכרון קל עם המצלמה.

- **מצלמה עיקרית:** מצלמת RGB ברזולוציה גבוהה (לפחות 12–20 מגה-פיקסל) עם אפשרות לשליטה ידנית. מצלמת DSLR או מירורלס עם עדשה חדה תספק תוצאות מיטביות ³⁸, אך גם מצלמת סמארטפון מודרנית יכולה להספיק אם נשלטת היטב (נייחת, ללא עיבודי ייצוב אוטומטיים). רצוי להשתמש בעדשה נורמלית או מאקרו – למשל עדשת 50 מ"מ על DSLR, או עדשת מאקרו ייעודית לצילומי תקריב ³⁸. העדשה צריכה לאפשר מרחק מיקוד קרוב למדי, כדי למלא את רוב הפריים באתרוג (לפחות 70% מהפריים). הגדרת **צמצם (Aperture)** **צר יחסית (f/16 למשל)** תגדיל את עומק השדה ותשאיר את כל פני האתרוג בפוקוס חד גם כשהוא תלת־ממדי ³⁹. מומלץ לצלם על חצובה ולנעול פוקוס ידנית במהלך סיבוב – חוסר עקביות בפוקוס בין תמונות עלול להקשות על האלגוריתם ⁴⁰. כמו כן, לכידת פורמט RAW תאפשר מיצוי מירב המידע בצבע ובטווח דינמי ¹⁹.

- **מיקום וזוויות מצלמה:** כדי לקלוט גם את חלקו העליון של האתרוג (אזור הפיטם) והבסיס, כדאי לשלב **שתי זוויות צילום**: האחת – אופקית (המצלמה בגובה מרכז הפרי), והשנייה – בזווית מעל (בניח 45° מלמעלה). ניתן

לממש זאת בשתי דרכים: (1) להשתמש בשתי מצלמות נפרדות בו-זמנית – אחת אופקית ואחת בזווית עליונה – כך שבכל עצירת סיבוב מתקבלות שתי תמונות משלימות; (2) לחלופין, לבצע שני סיבובים עם אותה מצלמה: אחרי סיבוב מלא בגובה אופקי, להעלות את המצלמה בזווית ולצלם שוב סיבוב מלא⁴¹. האפשרות הראשונה מהירה יותר (אם כי יקרה יותר, דורשת 2 מצלמות), והשנייה גמישה (אותה מצלמה, רק שינוי זווית). כך או כך, יש לוודא שגם ה"כתר" – הנקודה הגבוהה ביותר שבה הפיטם – נראה לפחות בכמה תמונות. ייתכן שיהיה צורך גם **בתצלום ייעודי של הפיטם מלמעלה** (מצלמה ממש מעל האתרוג) כדי לתעד אם יש שקע או שבר בפיטם. תמונה זו אפשר לצרף לסט הפוטוגרמטריה או לעבד בנפרד. לגבי בסיס האתרוג (אזור העוקץ): כיוון שהוא במגע עם הפלטה, ניתן לאחר סריקת הצדדים להניח את האתרוג על צידו ולצלם את תחתיתו, או להחזיקו ידנית בקצהו העליון ולצלם את העוקץ (ואז למחוק את האצבעות מהרקע). אפשרות אחרת היא מתקן של **שיפוד דק** שננעץ קלות בבסיס (בחור העוקץ) ומחזיק את האתרוג באוויר – כך הפלטה לא מסתירה כלום. ישנה טכניקה נפוצה בצילום מוצר: שימוש בשני סיבובי צילום – אחד כאשר הפריט עומד על בסיסו, ושני כשהוא הפוך על ראשו – ואיחוד המודלים, כדי לכסות 100% מהמשטח.

תאורה: תאורה נכונה היא **קריטית** לצילום אופטימלי. ההמלצה היא תאורה מפוזרת ורכה מכמה כיוונים: שימוש באוהל אור (Light Tent) או רקע לבן עוטף, עם פנסי LED רכים מכל צד, כך שאין צללים חדים או הברקות⁴¹. אור מפוזר מונע מצב שצד אחד של האתרוג בהיר מאוד ואחר כהה – מה שמקשה הן על האלגוריתם התלת-ממדי והן על זיהוי צבע אמיתי⁴². יש להציב לפחות שני מקורות אור רכים מנוגדים (ימין ושמאל), ואם אפשר גם תאורה עליונה למניעת הצל של הפיטם. **אין להשתמש במבזק (פלאש) ישיר**⁴³, כי הוא ייצור נקודות בוהק לבנות על הקליפה. במידת הצורך, ניתן למתן תאורה חזקה באמצעות מפרז (דפי פרגמנט, בד לבן) או אפילו שקיות ניילון לבנות⁴⁴ כדי למנוע היילייטים מיותרים.

מניעת ברק והשתקפות: למרות שאתרוג אינו מאוד מבריק, פניו יכולים להחזיר אור (בייחוד אם הוא חלק יחסית או מעט לח). ברק עלול להיראות בתמונות ככתם לבן שלא מייצג פגם אמיתי אלא הפרעת תאורה. כדי להימנע מכך, אפשר להשתמש בהצלבה מקוטבת: הצמדת פילטר מקטב (Polarizer) לעדשת המצלמה, והדבקות סרטי מקטב על הפנסים – כך שרק אור לא-מקוטב נכון יחזור, ומתבטלות ההשתקפויות⁴⁵. שיטה זו, הנפוצה בצילומי מאקרו, יכולה לשפר מאוד את נראות הצבע האמיתית של הקליפה ולהדגיש הבדלי גוון ללא הברקות. יש לכוון את זווית הפילטר על העדשה עד שההברקות על האתרוג נעלמות⁴⁷.

רקע: הרקע בתמונות רצוי שיהיה פשוט (לבן, אפור או שחור חלק). זה גם מסייע לפוטוגרמטריה (ניתן בקלות לבצע Mask ולהתעלם מהרקע) וגם מונע עומס ויזואלי. למשל, ניתן להעמיד "רקע אינסוף" – נייר לבן קמור מאחורי הפלטה – כך שבתמונות, מעבר לאתרוג, הכל לבן. בחדר מואר טוב, אפילו רקע שחור מט יכול לעבוד, במיוחד אם האתרוג בהיר – יהיה ניגוד גבוה. העיקר שלא יהיו אובייקטים אחרים או טקסטורות מבלבלות ברקע.

יציבות וצילום מרחוק: המצלמה צריכה להיות יציבה (חצובה חזקה). מומלץ שימוש בשלט רחוק או טיימר בעת הצילום כדי למנוע רעידות מלחיצה⁴⁸. כמו כן, אם משתמשים בחשיפות ארוכות (בהתאם לעוצמת התאורה, יתכן שצריך 1-2 שניות חשיפה בפנסי LED חלשים), חשוב שהפלטה לא תזוז תוך כדי. אפשר לעצור סיבוב, לחכות לרעידה לשכור, ואז לצלם (אולי עם השהייה של 2 שניות בלחיצה).

כיוול צבע: להבטחת דיוק צבע (קריטי כדי לא לפספס שינויי גוון קלים המבדילים בין ירוק לצהוב, או צהוב לחום), כדאי לצלם **לוח אפור/קלף צבע** בתאורה של התחנה ולבצע איזון לבן (White Balance). לפחות בתחילת כל סשן צילום, לכל הפחות לצלם פריים עם כרטיס אפור 18% במקום האתרוג, כדי שבהמשך אפשר לכייל את הצבעים בכל התמונות. זה יבטיח שצהוב האתרוג באמת ישתקף בצבעיו הנכונים, וש"כתם" חום קל לא יוסתר ע"י סטייה צבעונית של המצלמה.

מבנה התחנה: ניתן לבנות ארגז או אוהל צילום שבו הפלטה במרכז, המצלמה בפתח הקדמי, ואורות משני צדדים. עבור סריקת אתרוגים מרובים, אפשר ליצור מתקן שבו בכל "צילום" נכנס אתרוג אחר, וכך בתהליך מקבילי לחסוך זמן.

התחשבות בהלכה: בתחנת הצילום חשוב לאפשר **בדיקה מדורגת** – למשל, מצב "צילום כללי" לקבלת מודל ותמונה של כל הפרי, ואז מצב תקריב ממוקד בפיטם. רצוי שהתחנה תהיה נגישה – למשל, נוכל לצלם את האתרוג מכל צד ואז גם

להפוך אותו או להחזיקו בזווית כדי לצלם אזורים נסתרים, בלי סיכון לפגיעה בפרי (למשל שימוש בכפפות רכות למניעת השחרת הפרי בגיעות ישירות).

טבלה מסכמת לרכיבי תחנת הצילום:

רכיב	המלצה טכנית	הערות שימושיות
מצלמה	DSLR/Mirrorless ברזולוציה $20MP \leq$, שליטה ידנית מלאה. עדשת 50 מ"מ או מאקרו.	לחלופין: סמארטפון מודרני במצב Pro (עם קיבוע טוב ופוקוס נעול).
פלטת מסתובבת	פלטת חשמלית עם שלט (למשל Foldio360) או פלטת "Lazy Susan" ידנית עם סימוני זווית.	ל עודא משטח חלק וצבע אחיד ³⁷ . לשקול מתקן החזקה לצילום תחתית.
תאורה	4-2 פנסי LED עם מפזר (סופטבוקס קטן אוהל אור). טמפ' אור נייטרלי (5000K~).	להימנע מפלאש ישיר ⁴³ . אפשרות: תאורה היקפית טבעתית + רקע אוהל לבן.
עזרי אופטיקה	פילטר מקטב מעגלי לעדשה; ג'לים מקטבים על התאורה.	לביטול ברק השתקפות על קליפת האתרוג ⁴⁵ ⁴⁷ .
רקע	גיליון לבן חלק מעוגל מאחורי הפרי, או בד קטיפה שחור מתוח.	רקע פשוט מקל על עיבוד התמונה והפוטוגרמטריה.
שליטת צילום	חצובה יציבה, טריגר שלט/קווי, מחשב לשליטה מרחוק (tethered shooting).	מונע תזוזות ⁴⁸ ; מאפשר תצוגה מיידיית של תמונות לבדיקה.
כיול צבע ותאורה	כרטיס אפור 18%, לוח צבע X-Rite לבדיקת פרופיל.	לצילום פריים כיול בתחילת כל סשן.

כלים מומלצים (חומרה ותוכנה) לסריקת אתרוג וניתוח פגמים

לאחר הסקירה התאורטית, נציג רשימת כלים וקישורים רלוונטיים שיכולים לסייע במימוש המעשי של פתרון סריקה וניתוח אתרוגים:

1. חומרה לסריקה ותלת־ממד:

- **סורקים מקצועיים:** *Artec Micro* – סורק שולחני לתכשיטים וחפצים קטנים (דיוק מעולה, מחיר גבוה); *Artec Space Spider* – סורק ידני מבוסס אור כחול שמתאים לפריטים קטנים עם פרטים (דיוק ~0.1 מ"מ); *Creaform HandySCAN* – סורק לייזר ידני תעשייתי (יקר מאוד, מדויק). פתרונות אלו מגיעים עם תוכנה ייעודית לבניית המודל. אם התקציב והצורך מצדיק – הם יתנו מודל איכותי "מהקופסה".
- **סורקים תקציביים וחצי-מקצועיים:** *Shining3D EinScan-SE* (שולחני, מגיע עם פלטת מסתובבת, דיוק ~0.1 מ"מ); *EinScan-SP* (דגם משודרג, דיוק ~0.05 מ"מ); *Revopoint POP 2 / MINI* – סורקי תלת־ממד קומפקטיים (דיוק של כמה עשיריות המ"מ, מתחברים גם לטלפון/מחשב). *Matter and Form V2* – סורק לייזר-קווי ביתי (דיוק בסיסי). סורקים אלה דורשים כיול אך נותנים תמורה טובה למחיר, ומתאימים לפריטי אספנות, פסלים קטנים וכד' – בדומה לגודל אתרוג.
- **חיישני עומק ותוסף לנייד:** *Intel RealSense D435/D415* – מצלמות עומק עם חיבור USB, ניתן לחבר ללפטופ ולתכנת ללכוד סריקות. *RealSense L515 LiDAR* – (אם ניתן להשיג, שכן ייצורו נפסק) – נתן עומק מדויק יותר לטווח קצר. *Occipital Structure Sensor* – חיישן עומק ל-iPad. *Apple iPhone/iPad Pro LiDAR* – כחלק מהמכשיר, נגיש דרך אפליקציות. היתרון הוא זמינות ופשטות, החיסרון – כאמור – מגבלת דיוק.

- **ציוד צילום לפוטוגרמטריה:** מצלמות: מומלץ DSLR כגון Canon EOS או Nikon D series עם עדשת מאקרו 60mm או 100mm לצילומי תקריב פרי. לחלופין, מצלמת Mirrorless (כגון Sony α6000-series עם עדשה) תספק חדות מצוינת. תאורה: סט מנורות LED Continuous דוגמת Godox LED64 או Neewer LED panels, עם softbox או אוהל צילום מתקפל (ישנם *Light Box* ייעודיים למוצרים קטנים עם תאורת LED פנימית). פלטה מסתובבת: מוצר כמו **Foldio360** (של חברת Orangemonkie) מאפשר סיבוב מבוקר וסנכרון בלוטות' עם המצלמה/סמארטפון ⁴⁹. גם פלטה מכנית פשוטה ("Lazy Susan") מאמזון יכולה להספיק בסיבוב ידני. מיקום עליון: מתקן Camera Arm או זרוע מפרקית לחצובה יכול לאפשר צילום בזוויות שונות בקלות.

2. תוכנה לפוטוגרמטריה ומודל תלת־ממדי:

- **Agisoft Metashape** – תוכנה מסחרית מובילה (קישור: agisoft.com) ¹⁶. חזקה מאוד בבניית דגמים מפורטים, עם תמיכה בסקריפטים לפילוח אוטומטי של המודל (למשל אפשר לתכנת שבסוף כל מודל יפיק חתך של "השליש העליון" בנפרד).
- **RealityCapture** – (קישור: capturingreality.com, Capturing Reality) ידועה כמהירה מאוד ויעילה בניצול GPU.
- **3Df Zephyr** – (3dflow.net) מאפשרת תהליך זרימה נוח, ויש לה גרסה חינמית.
- **Meshroom** – (alicevision.org) חינמית, קוד פתוח. מעט פחות מלוטשת, אך כאמור בחירה פופולרית למחקר ¹⁴.
- **MeshLab** – תוכנה חינמית לקליטת ועריכת רשתות תלת־ממד. אחרי יצירת המודל, אפשר להשתמש בה כדי לנקות "רעש" או נקודות תועות, לבצע יישור (Align) לציר וכד'.
- **CloudCompare** – עוד תוכנה חופשית, מצוינת למדידות והשוואת ענני נקודות ומשטחים (נניה, אפשר למדוד גודל פגם במ"מ מדויק על המודל).

3. תוכנה ואלגוריתמים לניתוח פגמים (CV/AI):

- **OpenCV** – ספרייה פתוחה ומקיפה לעיבוד תמונה. ניתן לכתוב תוכנית ב-Python/C++ שמשקללת את כל תמונות האתרוג/הקרנות המודל ומחפשת פגמים. למשל, OpenCV מציעה מימושים של סגמנטציה, סינון צבע HSV, מציאת קונטורים וכו', שיכולים לזהות כתמים כהים על הרקע הצהוב.
- **TensorFlow / PyTorch** – סביבות למידת עומק. באמצעותן אפשר לאמן רשת על מאגר תמונות אתרוגים מסווגים. אם אין מאגר גדול, אפשר להתחיל ממודל קיים (ResNet וכד') שאומן על מיליוני תמונות, ולעשות *fine-tune* על עשרות/מאות תמונות אתרוג מתויגות (שבהן סומנו פיטם תקין/שבור, חזית וכו'). הדבר יחסית נגיש היום, ויש אפילו כלים אוטומטיים כמו *Edge Impulse* שיכולים לסייע באימון מודל על סמארטפון.
- **טכניקות ספציפיות:** מודלים כמו **YOLOv5/YOLOv8** יכולים להיות מאומנים לזהות פגם כ"אובייקט" בתמונה. למשל, לשים תיבת גבול סביב "נקודה שחורה". בשביל זה צריך להזין לתוכנה תמונות מתויגות (Annotation). עבור שימוש הלכתי, ייתכן שמודל סיווג (Classification) מספיק: למשל, רשת שמקבלת תמונה מכל זווית ומחזירה "פסול/כשר/מהודר". אך עדיף מודל זיהוי כדי לדעת למה נפסל (שקיפות בהחלטה).
- **דוגמאות קיימות:** כאמור, מערכות כמו TOMRA Spectrim משתמשות במודלים סגורים. אך יש עבודות מחקר גלויות – למשל מאמרים שזיהו פגמי מנגו באמצעות CNN ²⁹, או דירוג בשלות תפוחים באמצעות HSV ⁵⁰. ניתן לשאוב משם רעיונות – למשל שימוש במעבר צבע למרחב HSV, שבו הבהירות וגווי הצבע מנותחים בנפרד לצורך עקביות תחת תאורות שונות ⁵⁰. ייתכן אף שיש חוקרים בישראל שהתמקדו באתרוג (אם כי בחיפוש לא איתרנו פרסום רשמי בתחום זה – כנראה שוק קטן יחסית).

4. התחשבות מיוחדת באתרוגים:

- על סמך דרישות ההלכה, יש כמה התאמות לכלים הקיימים:
- המערכת צריכה לחשב **יחס מיקום פגם** – למשל, לדעת לחלק את גובה האתרוג לשלישים. מודל תלת־ממדי מקל זאת: אפשר למצוא את הנקודה הגבוהה (פיטם) והנמוכה (עוקץ) ולשקלל שליש גובה. אם פגם מסומן בקואורדינטות המודל, אפשר לתייגו "בשליש עליון" אם ה-height שלו מעל 66%.

- נדרש דיוק גבוה בצבע: למשל, יישור צבע בתוכנה (Color Calibration) כדי ש"צהוב" ו"ירוק" יזוהו כהלכה. אולי אפילו שימוש במצלמה כיול צבע (Color calibration camera) כמו X-Rite אם בונים מערכת מסחרית.
- אחסון ותיקון: מן הסתם, הרבנים הבודקים ירצו לראות תמונה/מודל של הפגם. לכן, מערכת תוכנה ידידותית שתציג תמונות של האתרוג מכל צד, תסמן מעגל אדום סביב נקודה חשודה, ותצרף הערת "חזיית?" או "כתם יבש?" - תהיה מאוד יעילה לקבלת החלטה סופית אנושית.
- **Realtime vs Offline**: אם מיועד לשימוש בחנות אתרוגים עבור הקונה, זמן תגובה מהיר חשוב. אפשר להציג פלט ראשוני תוך שניות (נניח מהתמונות הדו-ממדיות), ואת בניית המודל התלת-ממדי המלא לעשות ברקע אם בכלל. לחלופין, בסיטואציה של מעבדה (מכון כשרות למשל), אפשר להשקיע דקות בכל פרי ולקבל מודל מדויק.

בסיכום, שילוב הטכנולוגיות המתוארות מאפשר **פתרון כולל** : צילום אתרוג מכל עבר בתלת-ממד, יצירת מודל ויזואלי מלא, ואז הרצת אלגוריתם ראייה ממוחשבת/AI על הנתונים לזהות פגמים - בהתאם לקריטריונים הלכתיים. בעזרת כלי החומרה והתוכנה שפורטו, ניתן לבנות מערכת המייעלת את תהליך בדיקת האתרוג, והופכת אותו לאובייקטיבי, מהיר ומתועד.

מקווים שמחקר מעמיק זה סיפק תמונה בהירה של האפשרויות הקיימות, ושישמש בסיס לפיתוח פתרון חדשני לבדיקת אתרוגים מהודרים לקראת חג הסוכות.

מקורות וקריאה נוספת:

- סקירת ספרות על מערכות ראייה ממוחשבת למיון פירות ²⁶ ²⁰
- מדריך צילום פוטוגרמטרי ותאורה לסריקת 3D ⁴¹ ⁴²
- הגדרות הלכתיות: חזיית באתרוג בשליש העליון ³² ; אתרוג יבש - סימנים ³⁵ .
- אתר TOMRA על מערכת LUCAi להדריים (דוגמת AI בתעשייה) ³¹ ³⁰ .

3D Scanning (Photogrammetry) With a ⁴⁸ ⁴⁴ ⁴³ ⁴² ⁴¹ ⁴⁰ ³⁹ ³⁸ ³⁷ ¹⁹ ¹⁷ ¹³ ¹⁰ ⁹ ² ¹
 Rotating Platform - Not a Rotating Camera! : 14 Steps - Instructables
[/https://www.instructables.com/3D-scanning-Photogrammetry-with-a-rotating-platfor](https://www.instructables.com/3D-scanning-Photogrammetry-with-a-rotating-platfor)

Macro Photogrammetry - Combination of Multiple Methods ⁴⁷ ⁴⁶ ⁴⁵ ⁴ ³
<https://www.pix-pro.com/blog/macro-photogrammetry>

Which is better for scanning: turntable w/ single camera, multiple camera array ⁸ ⁷ ⁶ ⁵
 /surrounding object or stationary object and a single camera, multiple pictures in the round? : r
 photogrammetry
[/https://www.reddit.com/r/photogrammetry/comments/oiiw9s/which_is_better_for_scanning_turntable_w_single](https://www.reddit.com/r/photogrammetry/comments/oiiw9s/which_is_better_for_scanning_turntable_w_single)

... How small of an object can be scanned with the newer iphones lidar ¹¹
[/https://www.reddit.com/r/iphone/comments/16vqfym/how_small_of_an_object_can_be_scanned_with_the](https://www.reddit.com/r/iphone/comments/16vqfym/how_small_of_an_object_can_be_scanned_with_the)

TrueDepth Scanning - Accurate small scans with the iPhone Infrared Depth Sensor ¹²
[/https://labs.laan.com/casestudies/truedepth-3d-scanning-case-study](https://labs.laan.com/casestudies/truedepth-3d-scanning-case-study)

Free and Commercial Photogrammetry software review: 2020 [with minor updates in 2021] ¹⁸ ¹⁵ ¹⁴
 Prof. Peter L. Falkingham -
[/https://peterfalkingham.com/2020/07/10/free-and-commercial-photogrammetry-software-review-2020](https://peterfalkingham.com/2020/07/10/free-and-commercial-photogrammetry-software-review-2020)

Agisoft Metashape: Agisoft Metashape ¹⁶
[/https://www.agisoft.com](https://www.agisoft.com)

:Artificial Vision Systems for Fruit Inspection and Classification ⁵⁰ ²⁹ ²⁸ ²⁷ ²⁶ ²⁵ ²⁴ ²³ ²² ²¹ ²⁰
 Systematic Literature Review
<https://www.mdpi.com/1424-8220/25/5/1524>

LUCAi® for Citrus | TOMRA ³¹ ³⁰
<https://www.tomra.com/food/machines/lucai-for-citrus>

-<https://etrogcenter.co.il/blog/2018/07/20/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%D7%9C%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%99%D7-AA-%D7%90%D7-AA%D7%A8%D7%95%D7%92-2%>

33

<https://www.toraland.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94/%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%9D-%D7%A9%D7%9C/%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%92/>

49

[/https://www.3dmag.com/reviews/review-foldio360-3d-scanning-photogrammetry](https://www.3dmag.com/reviews/review-foldio360-3d-scanning-photogrammetry)